

Documento de Decisiones de Diseño

Adaptación de UI para Wearable y Pantalla Inteligente
Dispositivos Inteligentes · P1.3 · Unidad 1

Nombre del alumno: Cesar Osvaldo Ramirez Perez

Matrícula:

2023371167

Introducción

Pasar el diseño de una aplicación de teléfono a un reloj o a una televisión no se trata solo de hacer las cosas más grandes o más pequeñas. Cada dispositivo se usa de manera muy distinta y en situaciones diferentes, por lo que fue necesario eliminar varios elementos y cambiar la forma en que se presenta la información para que la aplicación sea realmente útil y cómoda de usar. A continuación se documentan las decisiones tomadas para cada plataforma.

1. RELOJ INTELIGENTE (WEARABLE) — Wear OS · 384×384 px circular

Contexto de uso

El principal reto del diseño para reloj es que la pantalla es un círculo muy pequeño (384×384 px). La regla de oro aquí es la **glanceability**: el usuario debe poder comprender la información con solo darle un vistazo rápido de un segundo al levantar la muñeca. No hay tiempo ni espacio para mostrar datos complejos.

¿Qué se eliminó del diseño del teléfono?

- Gráficas del clima por hora.
- Pronóstico de los días siguientes.
- Detalles adicionales: humedad, índice UV, velocidad del viento, presión atmosférica.
- Barra de navegación inferior y menús de configuración.

¿Por qué se eliminaron?

Si se mantuviera toda esa información, el texto tendría que reducirse tanto que sería imposible de leer sin acercar el reloj a la cara, anulando por completo el principio de glanceability. Un reloj no se usa para analizar datos complejos, sino para obtener información clave de forma inmediata. Por eso se limitó la pantalla a exactamente **3 elementos**: (1) un ícono visual de la condición atmosférica, (2) la temperatura principal en texto grande y de alto contraste, y (3) el nombre de la ciudad. Con este enfoque la pantalla se mantiene limpia, legible y cumple su propósito sin saturar al usuario.

2. PANTALLA INTELIGENTE (SMART TV) — 10-Foot UI · 1920×1080 px

Contexto de uso

Para la televisión, el escenario es completamente distinto. La pantalla es grande pero la persona está sentada a varios metros de distancia (lo que se conoce como regla **10-foot UI**). Además, la TV no tiene pantalla táctil: la interacción se realiza exclusivamente con el control remoto mediante el **D-pad** (teclas de dirección). Esto obliga a replantear por completo la estructura de navegación.

¿Qué se eliminó del diseño del teléfono?

- Botones de menú estilo celular y barras de navegación táctiles.
- Elementos interactivos pequeños no aptos para D-pad.
- La ubicación exacta y en tiempo real del usuario (dato sensible).
- Tipografía de tamaño móvil (sustituida por mínimo 72px en temperatura y 36px en secundarios).

¿Por qué se eliminaron?

Como no es posible tocar la pantalla, poner botones pequeños resulta muy incómodo con un control remoto. El diseño se reemplazó por **4 tarjetas grandes** que muestran el clima de distintas ciudades. Estas tarjetas se iluminan visualmente cuando el usuario pasa sobre ellas con el D-pad, indicando claramente el foco de selección activo. Se aplicó también la **safe zone** (margen del 5% en los 4 bordes: 96px horizontal y 54px vertical) para garantizar que ningún contenido sea cortado por el televisor. La tipografía se amplió considerablemente para mantener la legibilidad desde 3 metros.

■ CRITERIO DE SEGURIDAD — Datos que NO deben mostrarse sin autenticación previa

Como la televisión suele estar en la sala familiar y múltiples personas pueden verla (familia, visitas, etc.), los siguientes datos deben permanecer **ocultos** hasta que el usuario inicie sesión de forma explícita:

- **Ubicación exacta del usuario** (coordenadas GPS o dirección).
- **Historial de ubicaciones** o rutas frecuentes inferidas.
- **Preferencias personalizadas** vinculadas a la cuenta del usuario.

Solo tras autenticarse con contraseña o PIN, el sistema puede mostrar la ubicación real y las preferencias guardadas. Sin autenticación, el dashboard muestra únicamente datos genéricos de ciudades predefinidas.

Conclusión

Diseñar para wearables y televisión demuestra que adaptar una interfaz no es simplemente escalarla. Cada plataforma impone restricciones físicas, de interacción y de contexto social únicas. En el reloj, la prioridad absoluta es la glanceability; en la TV, la legibilidad a distancia y la navegación por D-pad. Respetar estas restricciones fue determinante para cada decisión de eliminar o simplificar elementos del diseño original del teléfono.